QCM_S1_RND_Tables

Entourer la bonne réponse.

Q.1 – Qu'est-ce que le format de fichier CSV ?
A- un format de fichier mis au point par Microsoft pour Excel
B- un format de fichier pour décrire une base de données
C- un format de fichier où les données sont séparées par un caractère tel qu'une virgule
D- un format de fichier décrivant une page Web

Q.2 - On considère l'extraction suivante d'une base de données des départements français.

```
"1","01","Ain","AIN","ain","A500"
"2","02","Aisne","AISNE","aisne","A250"
"3","03","Allier","ALLIER","allier","A460"
"4","04","Alpes-de-Haute-Provence","ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE","alpes-de-haute-provence","A412316152"
"5","05","Hautes-Alpes","HAUTES-ALPES","hautes-alpes","H32412"
```

Quel est le format de ce fichier ?
A- YML
B- XML
C- CSV
D- JSON

Q.3 - Un fichier CSV ...
A- ne peut être lu que par un tableur
B- est l'unique format utilisé pour construire une base de données
C- est un fichier texte
D- est un format propriétaire

Q.4 - Laquelle de ces listes de chaînes de caractères est triée en ordre croissant ?
A- ['Chat', 'Chien', 'Cheval', 'Cochon']
B- ['Chat', 'Cheval', 'Chien', 'Cochon']
C- ['Chien', 'Cheval', 'Cochon', 'Chat']
D- ['Cochon', 'Chien', 'Cheval', 'Chat']

Q.5 - On exécute le code suivant :

```
table = [['lovelace', 'ada', 1815, 1852],
        ['von neumann','john', 1903, 1957],
        ['turing', 'alan', 1912, 1954],
        ['mccarthy', 'john', 1927, 2011],
        ['floyd', 'robert', 1936, 2001]]
L = []

for index in range(len(table)):
        if table[index][3] > 1954:
                L.append(index)
```

Quelle est la valeur de la liste L à la suite de cette exécution ?

A- ['von neumann','mccarthy','floyd']
B- [1957,2011,2001]
C- [1,3,4]
D- ['lovelace','turing']

Q.6 - Dans la plupart des fichiers CSV, que contient la première ligne ?

A- des notes concernant la table de données
B- les sources des données
C- les descripteurs des champs de la table de données
D- l'auteur de la table de données

Q.7 - Quelle est la valeur de la variable r à la fin de l'exécution du script suivant ?

```
t = (10,6,1,12,15)
r = t[3] - t[1]
```

A- -9
B- 2
C- 3
D- 6

Q.8 – On considère la liste de listes suivante :

```
tictactoe = [['X', 'O', 'O'],
             ['O', 'O', 'O'],
             ['O', 'O', 'X']]
```

Quelle instruction permet d'obtenir une diagonale de 'X' ?

A- tictactoe[3] = 'X'
B- tictactoe[4] = 'X'
C- tictactoe[1][1] = 'X'
D- tictactoe[2][2] = 'X'

Q.9 - Quel est le type de la variable billes définie par : billes = {'vert': 6, 'rouge': 15, 'bleu': 11, 'jaune': 2, 'orange': 17 } ?

A- c'est une séquence
B- c'est une liste
C- c'est une liste de listes
D- c'est un dictionnaire

Q.10 – La variable sequence contient une liste de lettres, éventuellement répétées, choisies parmi 'A', 'B', 'C', 'D'. On veut créer un dictionnaire effectifs associant à chaque lettre le nombre de fois qu'elle apparaît dans la liste sequence.
Par exemple si sequence contient ['A', 'B', 'B', 'D', 'B', 'A'], effectifs doit contenir {'A':2, 'B':3, 'C':0, 'D':1}.

Parmi les scripts suivants, lequel réalise cet objectif ?

A-
```
effectifs = {'A':0, 'B':0, 'C':0, 'D':0}
for lettre in sequence:
  effectifs[lettre] = effectifs[lettre] + 1
```
B-
```
effectifs = {}
for lettre in sequence:
  effectifs[lettre] = effectifs[lettre] + 1
```
C-
```
effectifs = {'A':0, 'B':0, 'C':0, 'D':0}
for lettre in effectifs.keys():
  effectifs[lettre] = len([lettre in effectifs])
```
D-
```
effectifs = {}
for lettre in effectifs.keys():
  effectifs[lettre] = len([lettre in effectifs])
```

QCM_S2_RND_Tables

Entourer la bonne réponse.

Q.1 - Laquelle de ces affirmations est vraie ?
A- on ne peut accéder au contenu d'un fichier CSV que par l'intermédiaire d'un programme Python
B- CSV est un format de chiffrement des données
C- le format CSV a été conçu pour assurer la confidentialité d'une partie du code d'un programme
D- les fichiers CSV sont composés de données séparées par des caractères comme des virgules

Q.2 - Soit la table de données suivante :

nom	prenom	date_naissance
Dupont	Pierre	17/05/1987
Dupond	Catherine	18/07/1981
Haddock	Archibald	23/04/1998

Quels sont les champs de ce fichier CSV ?
A- nom, prenom et date_naissance
B- Dupont, Pierre et 17/05/1987
C- Dupont, Dupond et Haddock
D- il n'y en a pas

Q.3 - Les données clients d'une entreprise sont stockées dans un fichier csv. Afin de les importer, on effectue une lecture séquentielle de ce fichier par ligne. On affecte à la variable ligne le contenu d'une ligne de ce fichier.
La variable 'c' est alors définie ainsi :

```
ligne = "dupont;arnaud;245862;france"
c = ligne.split(;)
```

Que contient cette variable c ?
A- "dupontarnaud245862france"
B- ["dupont", "arnaud", "245862", "france"]
C- 3
D- "dupont"

Q.4 - On a récupéré le contenu d'un fichier CSV contenant le nom, le prénom et l'âge de personnes dans une table implémentée par la liste de dictionnaires suivante : Compléter l'instruction conditionnelle pour que la fonction calcule le résultat attendu :

```
table = [{"nom": "dupont","prenom": "jean","age": 16},{"nom": "durant","prenom": "pierre","age":
15},{"nom": "doe","prenom": "jane","age": 16}]
```

Quelle expression représente-t-elle la liste des noms des personnes dont l'âge a pour valeur 16 ?

A- [personne[nom] for personne in table if personne[age]==16]
B- [personne["nom"] for personne in table if personne["age"]==16]
C- [personne["nom"] for personne in table if personne["age"]=16]
D- [nom if age==16 for nom, age in table]

Q.5 - On considère la liste de p-uplets suivante :

```
table = [('Grace', 'Hopper', 'F', 1906),('Tim', 'Berners-Lee', 'H', 1955),('Ada', 'Lovelace',
'F', 1815),('Alan', 'Turing', 'H', 1912)]
```

où chaque p-uplet représente un informaticien ou une informaticienne célèbre ; le premier élément est son prénom, le deuxième élément son nom, le troisième élément son sexe (‘H’ pour un homme, ‘F’ pour une femme) et le quatrième élément son année de naissance (un nombre entier entre 1000 et 2000).

On définit une fonction :

```
def fonctionMystere(table):
  mystere = []
  for ligne in table:
    if ligne[2] == 'F':
      mystere.append(ligne[1])
  return mystere
```

Que vaut fonctionMystere(table)?

A- [‘Grace’, ‘Ada’]
B- [('Grace', 'Hopper', 'F', 1906), ('Ada', 'Lovelace', 'F', 1815)]
C- [‘Hopper’, ’Lovelace’]
D- []

Q.6 - Qu'est-ce que le CSV ?

A- Un langage de programmation
B- Un format de fichier permettant de stocker de l’information
C- Un algorithme permettant de rechercher une information dans un fichier
D- Un format de fichier permettant de définir le style d’une page web

Q.7 - On définit L = [4,25,10,9,7,13]. Quelle est la valeur de L[2] ?

A- 4
B- 25
C- 10
D- 9

Q.8 - On définit ainsi une liste M :

```
M = [['A','B','C','D'], ['E','F','G','H'], ['I','J','K','L']]
```

Quelle expression vaut la chaîne de caractères 'H' ?

A- M[1][3]
B- M[3][1]
C- M(7)
D- M(8)

Q.9 - Considérons le dictionnaire suivant : resultats = {'Paul':5 , 'Amina':1 , 'Léon' : 9 , 'Benoit':3}

Quelle affirmation est correcte ?

A- resultats['Amina'] vaut 1
B- resultats[1] vaut 'Amina'
C- 'Paul' est une valeur de ce dictionnaire
D- 9 est une clé de ce dictionnaire

Q.10 - On a défini

```
dico = { 'a': (1,2,3), 'b': (4,5,6) }
```

Que vaut dico[‘a’][1] ?

A- 1
B- 2
C- (1,2,3)
D- cette expression est incorrecte, l'évaluer déclenche une erreur

QCM_S1_RND_Tables_Corrigé

Réponses : C ; C ; C ; B ; C ; C ; D ; C ; D ; A

QCM_S2_RND _Tables_Corrigé

Réponses : D ; A ; B ; B ; C ; B ; C ; A ; A ; B